Departamento de
Ingeniería Mecánica
Universidad de Concepción

DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS FORESTALES BASADA EN RPA TIPO VTOL

INTEGRANTES: Ismael Dominguez
Catalina Grandón
Joaquín Otárola
Profesor Guía: Bernardo Andrés Hernández Vicente

Concepción, Chile 2026

1 Formulación del proyecto

1.1 Contextualización

Los incendios forestales son una amenaza que históricamente ha atacado a Chile. Particularmente en las regiones del Bío Bío, Ñuble y sus alrededores, estos siniestros han consumido miles de hectáreas (CONAF, 2025) (ONU, 2026). En consecuencia, áreas silvestres protegidas para su conservación, como el parque nacional Nonguén y la reserva forestal Ñuble, se han visto fuertemente afectadas (Solís, 2023). La protección de estas zonas requiere esfuerzos de prevención de incendios, pero también de identificación y respuesta rápida una vez que los focos se comienzan a encender.

Para el periodo entre 2000 y 2020, en chile se provocaron 35 grandes incendios (>200 ha) afectando un total de 239,647 hectáreas generando un gran daño a áreas silvestres protegidas, los cuales afectaron 17 de las áreas de conservación administradas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado cubriendo un área de 13,187 hectáreas, generando daños a 16 tipos de ecosistemas distintos siendo 12 de estos con un importante nivel de conservación (Jorge Faúndez Pinilla, 2023). Mas recientemente, el incendio forestal de Viña-Quilpué-Valparaíso del 2024, presentó 10,022 hectáreas consumidas, 5,387 damnificados y 134 personas fallecidas (SENAPRED, 2025); dentro de las zonas afectadas estuvo el jardín botánico de Valparaíso siendo un 90% de este consumido por el fuego (Mundo, 2024).

Actualmente, en Chile, el problema de la identificación de incendios presenta soluciones de carácter reactivo y de alto tiempo de respuesta. Por ejemplo, las empresas forestales utilizan cámaras instaladas en puntos fijos e imágenes satelitales (Arauco, 2025) (CMPC, 2025). Por su parte, CONAF emplea una estrategia basada en la educación ciudadana y el cierre de áreas protegidas para evitar riesgos (CONAF, 2024) (CONAF, 2026). Todas estas opciones presentan fallas en su funcionamiento, las cámaras abarcan un área limitada de vigilancia; las imágenes satelitales captan focos de incendio una vez alcanzada cierta magnitud; la educación y la clausura únicamente previenen el problema, no actúan una vez que existe el incendio.

1.2 Identificación de oportunidad

A nivel global, se utilizan vehículos aéreos no tripulados, pilotados de forma remota (RPA) de tipo multirotor para el monitoreo continuo de grandes áreas forestales. Esta solución presenta una ventaja frente a las mencionadas en la sección 1.1, pues permite la identificación temprana de focos de incendio de baja magnitud dentro del área donde se moviliza la aeronave. No obstante, posee dos limitaciones importantes.

En primer lugar, es un mercado reducido; de las diez compañías más relevantes en el mundo que comercializan este tipo de drones, únicamente cuatro ofrecen productos con un objetivo de diseño ligado a los incendios forestales (Cervera, 2025) (DJI, 2026) (Parrot, 2026) (Yuneec, 2026) (Walkera, s.f.). De esta selección de compañías, sólo dos presentan drones realmente enfocados en la identificación de incendios forestales, puesto que las demás ofrecen productos de mayor escala, en cuanto a tamaño y precio, cuya función es mitigar los incendios, mas no detectarlos.

En segundo lugar, los RPA que sí identifican focos de incendio, tienen autonomía de vuelo limitada. Su tiempo máximo de vuelo varía entre 30 a 54 minutos en los mejores casos, que se traduce en un diámetro de alcance de 10 km aproximadamente. Esto implica que, para monitorear efectiva y continuamente las superficies de interés, se requeriría una flota de estos drones. Dicho de otro modo, la eficiencia aerodinámica y energética de los RPA multirotor aumenta la complejidad de la operación de estos equipos para la empresa y además dispara el presupuesto de la solución.

La tecnología VTOL (vertical take off and landing) combina la ventaja de un despliegue sin mayores restricciones que aportan los drones multirotor, con la mayor eficiencia aerodinámica y energética que entrega un UAV de ala fija. El mercado comercial global de VTOL está en su génesis; las empresas líderes en la actualidad han desarrollado aeronaves para funciones de cartografía y topografía asistida, con resultados satisfactorios y estadísticas de operación superiores en comparación a los demás drones disponibles.

Los equipos VTOL comercializados hoy en día tienen un objetivo claro: el mapeo de amplias superficies. Son productos de código cerrado, con hardware y software de registro de datos y de pilotaje integrados, por lo que comprar y adaptar la aeronave para otras funciones no es eficiente ni factible a gran escala. Sin embargo, la aplicación de esta tecnología en prevención y detección temprana de incendios es reciente (Estados Unidos Patente nº US-20260158307-A1, 2026), siendo el mayor ejemplo de esta lo realizado en Brazil, donde se propuso un plan por parte de la Universidad de Sao Paulo para apoyar el monitoreo de incendios forestales en el amazonas (Zaparolli, 2025), utilizando un dron diseñado para misiones de inteligencia y defensa en el monitoreo de la selva tropical, siendo permitido el uso de este mismo en la noche (Xmobots, 2024).

Finalmente, se identifica un vacío en el mercado y surge la oportunidad de diseñar un RPA tipo VTOL cuyo objetivo sea monitorear de forma continua superficies, para la identificación temprana de focos de incendio con las características necesarias para soportar las condiciones climáticas de los parques nacionales de nuestro país, capacidad no presente en el mercado actual.

1.3 Cuantificación de problema u oportunidad

Siendo la tecnología más utilizada actualmente el procesamiento de imágenes satelitales y cámaras, como ejemplo Arauco presenta la utilización de 215 cámaras y 24 satélites para la detección y alerta temprana (Arauco, 2025), es importante tener en cuenta las limitaciones de estas tecnologías ya que las cámaras presentan puntos muertos; no tienen la capacidad de detectar focos de incendio cubiertos por el follaje; la mayoría de estas detectan humo por lo que cuando se obtiene la alarma la respuesta es tardía. Los satélites por otro lado son muy dependientes de su resolución, donde 1 píxel cubre un área del orden de decenas de hectáreas; además, el proceso de identificación del foco, alerta y generación de imagen puede demorar entre 1 a 3 horas (Mapa Incendios, 2026).

En cuanto a la diferencia de alcance entre drones multirotor y VTOL, se estima que para aeronaves con igual autonomía, un dron cubriría una superficie hasta 10 veces más lento que un VTOL, tomando como ejemplo los modelos comerciales DJI M350 y WingtraRAY, respectivamente (WingtraRAY, s.f.) (DJI, 2026). Llevándolo a la realidad, para Osinfor Perú (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre), WingtraRAY permite cubrir 1000 hectáreas de terreno en 3 horas de operación, en comparación a su anterior tecnología con drones, esto tomaría alrededor de 10 horas.

Una limitación actual relevante de los modelos VTOL en el mercado es su estabilidad frente a altas velocidades de viento. En la región del Bío Bío y la Araucanía se presentan fenómenos como el viento Puelche, característico por su temperatura cálida, baja humedad y velocidades que, en casos extremos, pueden alcanzar hasta 100 km/h. Las tecnologías actuales de empresas como DJI o JOUAV mantienen su estabilidad hasta velocidades de viento de 43 a 54 km/h respectivamente.

2 Referencias

Arauco. (12 de Diciembre de 2025). *ARAUCO refuerza su estrategia de prevención y combate de incendios para la temporada 2025–2026*. (Arauco) Recuperado el 22 de Septiembre de 2026, de https://arauco.com/chile/arauco-refuerza-su-estrategia-de-prevencion-y-combate-de-incendios-para-la-temporada-2025-2026/

Cervera, A. (16 de Mayo de 2025). *¿Cuáles son las diez mejores empresas de drones?* (Wondershare) Recuperado el Septiembre de 2026, de https://recoverit.wondershare.es/memorycard-recovery/top-drone-company.html

CMPC. (19 de Diciembre de 2025). *Tecnología, equipos preparados y máxima seguridad: CMPC presentó su estrategia y recursos para combatir los incendios*. (CMPC) Recuperado el 22 de Septiembre de 2026, de https://www.cmpc.com/tecnologia-equipos-preparados-y-maxima-seguridad-cmpc-presento-su-estrategia-y-recursos-para-combatir-los-incendios/

CONAF. (2023). *Plantaciones Forestales*. Recuperado el 09 de 2026, de https://www.conaf.cl/manejo-de-ecosistemas/gestion-forestal-suelos-y-agua/plantaciones-forestales/

CONAF. (10 de Mayo de 2024). *PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES*. Recuperado el 22 de Septiembre de 2026, de https://www.conafprevencionincendios.cl/

CONAF. (4 de Septiembre de 2025). *Análisis Nacional de Riesgo de Incendios Forestales y Zonas de Interfaz*. Recuperado el 22 de Septiembre de 2026, de https://www.conaf.cl/incendios/analisis-nacional-de-riesgo-de-incendios-forestales/

CONAF. (21 de Julio de 2026). *CONAF extiende el cierre preventivo de las áreas protegidas de la región hasta el 27 de julio*. Recuperado el 22 de Septiembre de 2026, de https://www.conaf.cl/conaf-extiende-el-cierre-preventivo-de-las-areas-protegidas-de-la-region-hasta-el-27-de-julio/

CONAF. (2026). *Nuestros parques*. Recuperado el 09 de 2026, de https://www.conaf.cl/parques-nacionales/nuestros-parques/

DJI. (2026). *Enterprise DJI*. (DJI) Recuperado el Septiembre de 2026, de https://enterprise.dji.com/

DJI store. (31 de Julio de 2024). *DJI líder en el mercado*. Recuperado el Septiembre de 2026, de https://djistore.com.pa/dji-lider-en-el-mercado/

Iporre, N. (2 de Julio de 2026). *Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío*. (La tercera) Recuperado el Septiembre de 2026, de https://www.latercera.com/tendencias/noticia/que-es-el-viento-puelche-el-fenomeno-que-dejo-cortes-de-luz-y-danos-en-la-region-del-biobio/

Jorge Faúndez Pinilla, M. C. (2023). Impactos de los incendios forestales de magnitud en áreas silvestres protegidas de Chile Central. *Bosque (Valdivia), vol.44 no.1*. doi:http://dx.doi.org/10.4067/s0717-92002023000100083

JOUAV. (s.f.). *MG-120E EO/IR/LR Gimbal Camera*. (JOUAV) Recuperado el Septiembre de 2026, de https://www.jouav.com/products/mg120.html

JOUAV. (s.f.). *Reliable VTOL DRONES from JOUAV*. (JOUAV) Recuperado el Septiembre de 2026, de https://www.jouav.com/

Levy, & al, N. S. (2026). *Estados Unidos Patente nº US-20260158307-A1.*

Mapa Incendios. (12 de Agosto de 2026). *Cómo detectan los satélites los incendios forestales*. Obtenido de Mapa Incendios: https://mapaincendios.com/guias/como-detectan-los-satelites-los-incendios

Mundo, B. N. (2024). *El antes y el después del emblemático Jardín Botánico de Valparaíso, símbolo de los devastadores incendios de Chile.* BBC.

ONU. (23 de Enero de 2026). *Incendios forestales 2026: Reporte de Situación N°2*. (Naciones Unidas Chile) Recuperado el 22 de Septiembre de 2026, de https://chile.un.org/es/308852-incendios-forestales-2026-reporte-de-situaci%C3%B3n-n%C2%B02

Parrot. (2026). Recuperado el Septiembre de 2026, de https://www.parrot.com/en

SENAPRED. (Abril de 2025). *INCENDIOS FORESTALES VIÑA DEL MAR – QUILPUÉ - VALPARAÍSO 2024.* Obtenido de Desasres en la Memoria: https://desastresenlamemoria.cl/

Solís, B. H. (2023). *Recuperación inicial de vegetación post-incendio forestal en Parque Nacional Nonguén.* (Universidad de Concepción) Recuperado el 22 de Septiembre de 2026, de https://repositorio.udec.cl/items/68650412-8772-4ad3-8aee-b90c9987a065

Tobias Raczok, S.-N. I. (2025). Wildfire Detection and Monitoring: A Drone-Based Approach and Comparative Analysis. *ISCRAM, 22*. doi:https://doi.org/10.59297/2qqdvq51

Walkera. (s.f.). *Walkera*. Recuperado el Septiembre de 2026, de http://en.walkera.com/

WingtraRAY. (s.f.). *El drone para topografía y cartografía diseñado para obtener resultados más rápidos y más confianza en el campo*. (WingtraRAY) Recuperado el Septiembre de 2026, de https://wingtra.com/es/ray/

Xmobots. (31 de Octubre de 2024). *Forest fires in Brazil: devastating impacts and the drone as a technological solution* . (Xmobots) Recuperado el 24 de Septiembre de 2026, de https://xmobots.com.br/en/queimadas-florestais-no-brasil-impactos-devastadores-e-o-drone-como-solucao-tecnologica/

Yuneec. (2026). *h520-series*. Recuperado el Septiembre de 2026, de https://yuneec.online/h520-series/

Yuneec. (2026). *Yuneec*. Recuperado el Septiembre de 2026, de https://yuneec.online/h520-series/

Zaparolli, D. (Octubre de 2025). Drones used to fight fires and monitor environmental conditions. *Pesquisa Fapesp*. Obtenido de https://revistapesquisa.fapesp.br/en/drones-used-to-fight-fires-and-monitor-environmental-conditions/